

Zadanie 8 [3 pkt]- TYP 2.2

Suma dwóch różnych miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest równa 4, a suma ich odwrotności jest równa $-\frac{1}{3}$. Wyznacz wzór tej funkcji jeśli $f(0)=-12$.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \leftarrow \text{wzór ogólny funkcji kwadratowej}$$

① Wykorzystanie danej z treści zadania, jako, że $f(0)=-12$

$$f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c$$

$$\underline{-12 = c}$$

② Zapisanie pozostałych danych z treści zadania za pomocą wzorów Viète'a

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \leftarrow \text{suma dwóch różnych miejsc zerowych jest równa 4} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{3} \leftarrow \text{suma odwrotności dwóch różnych miejsc zerowych jest równa } -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} = -\frac{1}{3} \end{cases} \leftarrow \text{sprowadzono do wspólnego mianownika}$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} -\frac{b}{a} = 4 \\ -\frac{\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{1}{3} \leftarrow \text{mnożymy "na krzyż"} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} -\frac{b}{a} = 4 \\ \textcircled{2} 3 \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) = -1 \cdot \frac{c}{a} \Rightarrow 3 \cdot 4 = -\frac{c}{a} \mid \cdot a \end{cases} \quad \begin{matrix} c = -12 \\ 12a = -(-12) \\ 12a = 12 \mid :12 \\ \underline{a = 1} \end{matrix}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} -\frac{b}{a} = 4 \mid \cdot a \\ -b = 4 \cdot a \\ -b = 4 \cdot 1 \mid \cdot (-1) \\ \underline{b = -4} \end{cases}$$

③ Podstawienie wyznaczonych liczb do wzoru ogólnego funkcji kwadratowej

$$f(x) = 1x^2 - 4x - 12$$

$$\text{Odp: } f(x) = x^2 - 4x - 12.$$